

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016
9.2.23

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **מחברות הטיוטה לא יאספו ולא יבדקו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (22 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} A$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (6 נק') הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$.
- ד. (6 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה הפיכה. אז $A \notin \text{Im}(T)$ וגם $A \notin \text{Ker}(T)$.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי הנתון ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = (2a - c) + (a + b - c)x + (-a + 2c)x^2$$

- א. (4 נק') מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי: $E = \{1, x, x^2\}$.
 ב. (10 נק') מצאו בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך שהמטריצה $[T]_B$, המייצגת את T לפי בסיס זה, היא אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

ג. (4 נק') הוכיחו כי $\text{trace}([T^{2023}]_E)$ הוא מספר אי זוגי.

- ד. (4 נק') האם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ עבורם קיים בסיס S של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש:

$$[T^2]_S = \begin{pmatrix} 1 & \beta & 1 \\ 0 & \alpha & \gamma \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$$

מדוע.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.**

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') כל ארבע מטריצות אנטי סימטריות ב- $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ תלויות לינארית.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $u, v, w \in V$ כולם שונים מאפס.

אם $\{u + w, v + w\}$ תלויה לינארית אז גם $\{u, v\}$ תלויה לינארית.

ג. (7 נק') יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אם קיים $v \in V$ שונה מ-0, עבורו קיים $u \in V$ יחיד, כך ש $T(u) = v$, אז T חח"ע.

ד. (7 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. אם $\text{trace}(A) = 0$ אז $A^3 \in \text{span}\{A, I\}$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 0 & z^2 & 1 \\ -z & 0 & -1 \\ 0 & 0 & z^2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$, ויהיו $z_1, z_2, \dots, z_k \in \mathbb{C}$ כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה

$\det(A) = i(\bar{z})$. נסמן: $w = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k$ (מכפלת כל הפתרונות השונים מ-0), אזי:

א. $w = i$.

ב. $w = -i$.

ג. $w = 1$.

ד. $w = -1$.

ה. $w = -1 - i$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, כאשר A מטריצה הפיכה. אזי:

א. אם $B^2 = -2B$ ו- $B \neq 0$ אז $B = -2I$.

ב. אם $BA + AB = 0$ אז $B = 0$.

ג. $\text{rank}(AB) = \text{rank}(AB^2)$.

ד. אם $B^2 + AB - 2A = 0$ אז למערכת המשוואות $(A+B)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

ה. אם למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד אז גם B הפיכה.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהיו U, W שני תת מרחבים שונים זה מזה, של $\mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$ כך ש: $U \cap W \neq \{0\}$, וכן $U \neq \mathbb{R}^3$ וגם

$W \neq \mathbb{R}^3$. אזי, בהכרח:

א. $U + W = \mathbb{R}^3$.

ב. $\dim(U \cap W) = 1$.

ג. $W \subseteq U$ או $U \subseteq W$.

ד. $\dim(U) = \dim(W)$.

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^3$, $B = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)\}$ בסיס סדור של V . יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 3a & 2a & 4 \\ b & c & 2a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

אם $(1,2,0) \in \text{Ker}(T)$ או $a+b+c$ שווה ל:

א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. -1 ; ה. -2 .

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אזי:

א. אם A משולשת עליונה אז A לכסינה.

ב. אם A לכסינה אז A משולשת עליונה.

ג. אם A^2 לכסינה אז A לכסינה.

ד. אם A לכסינה אז A^t לכסינה.

ה. אם A הפיכה אז A לכסינה.

דף ריק למקרה הצורך